器灵 V0.7.2
原理图复核与手动布局布线

2026-10-21 · Spirit_V0.7.2_Manual_20261021

已完成一版四层 PCB 手动布局布线。原工程保留，新版使用独立工程。全程未调用自动布线、外部布线器或路径搜索功能；脚本只转录已确定的线段和进行几何检查。

检查项目	结果
PCB原生DRC	0错误；含连通、间距、差分线长和网表一致性
独立元件几何检查	137个元件；同面重叠和跨面穿孔干涉0项
网络连接复核	0个未连通网络；最终铺铜以原生DRC结果为准
料号与明细	137个位号；默认装136件/50种料号，C114不装
板框与层数	34×105mm，4层；顶部天线槽与全层禁铜区
走线记录	1175条明确线段、444个过孔；EDA保存时可能合并/拆分线段

本版主要修正

ESP32-S3放在上端背面，天线朝板顶开槽区；USB和屏幕接口靠近主控，充电与DC-DC集中在下部。正面中央为外置扬声器保留26×26mm空间。

原理图与PCB重新逐件同步：清理旧器件、更新12针FPC屏幕座，补齐屏幕电源磁珠和去耦，背光串阻R39统一为10Ω/1206。

CAP1296固定地址0x28与原RFID2冲突，NFC接口改为3.3V
PN532候选方案，7位地址0x24。GPIO18注释与实际IMU中断一致。

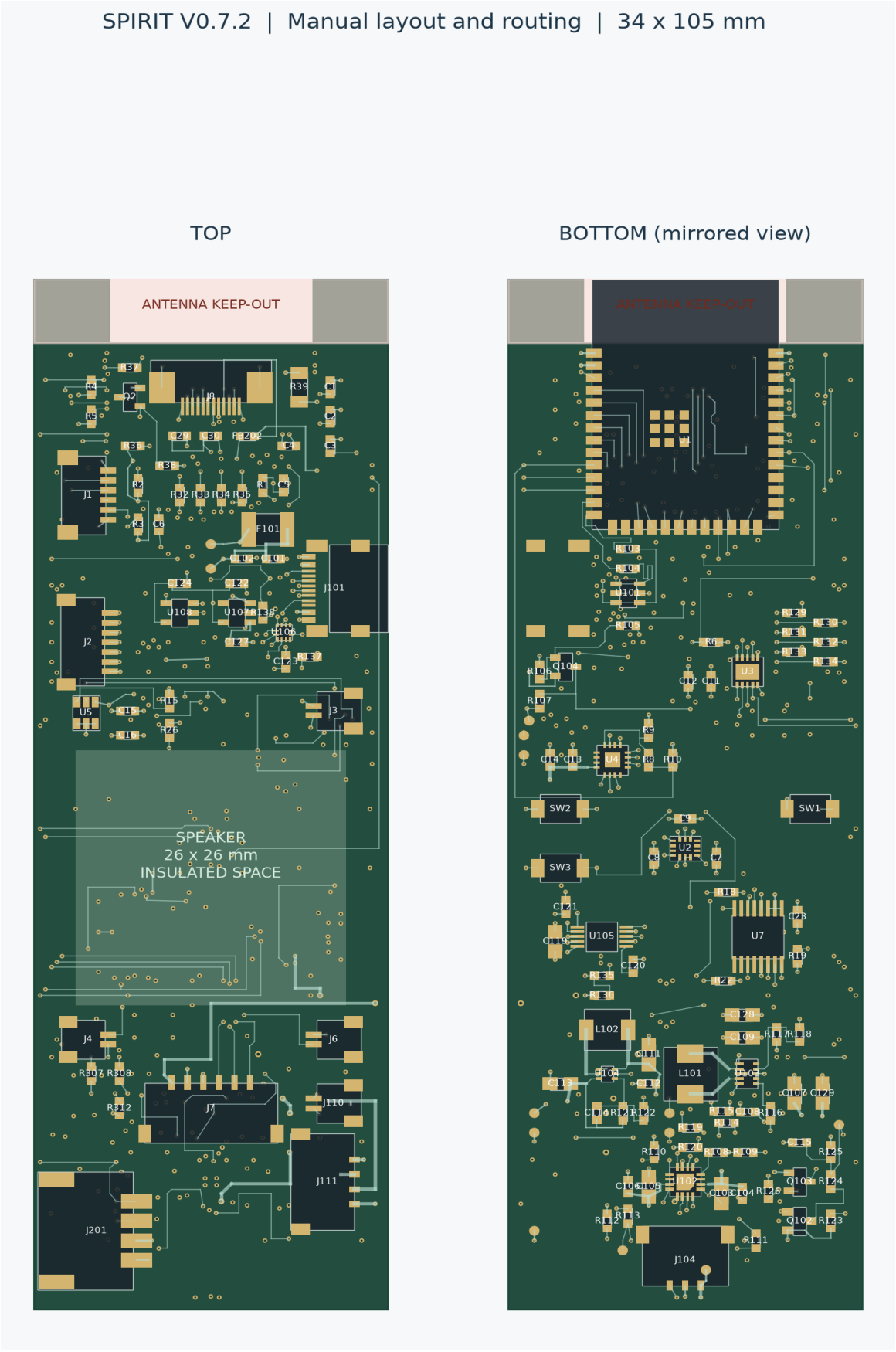
修正USB定位孔铜间距、过孔孔距、局部器件间距和3.3V分割铜区；USB两段差分对均通过现有10mil长度差规则。

仍需明确的实物条件

GC9A01屏幕按“用户已有、不采购”处理；当前保留12针定义，但缺少手头屏幕完整型号/排线图，不能把驱动芯片型号当作插接兼容证明。NFC候选现货未确认，已从购买数量中排除。电池、开关与连接线必须按本报告引脚表匹配。

布局与布线预览

底面图按从底面观察镜像显示；元件重叠检查使用实际封装边界与穿孔范围。图中的外置扬声器需要绝缘固定与声腔。



电气检查重点

电路	核查结论及样机条件
主控与总线	ESP32-S3 N16R8的PSRAM相关GPIO35/36/37保持NC。3.3V逻辑。BMI270 0x69、CAP1296 0x28、TCA9534 0x20、DRV2605L 0x5A、PN532候选0x24无重复。
单节电池充电	BQ24075，输入限流1.18kΩ，充电设定1kΩ，典型约0.89A、上界约0.985A。电池必须有保护并带真实10kΩ NTC，额定充电能力覆盖此值。壳内充电温升需实测。
Type-C输入	TUSB320LAI使用内部Rd，默认100mA，检测到≥1.5A电流广告才选高限流。USB检测域由TLV75533供电。需验证插拔、Rp变化和上电次序。
3.3V与5V	TPS63802采用470nH与560kΩ/100kΩ反馈。TPS61023采用1μH与732kΩ/100kΩ反馈；220pF前馈C114默认不装。电感/MLCC按实际最低电池电压、纹波、峰值和温升验证。
音频	MAX98357A的5V BTL输出匹配8Ω/2W扬声器，两个输出均不得接地。从低音量启动，检查5V跌落、啸叫和温升。
LRA触觉	DRV2605L设LRA模式，额定1.2Vrms，所选马达REV02为240±10Hz，交流最大1.25Vrms、90mArms。固定后执行自动校准，并限制持续振动时间。
USB与射频	差分线长检查通过；此结果不等于90Ω阻抗认证，打样叠层和实测波形尚需验证。天线禁铜与结构净空要延续到外壳、屏幕金属和电池装配。

屏幕连接定义

J8引脚	网络
1 / 5 / 6 / 12	GND
2 / 3	LCD_LEDK / LCD_LEDA
4	LCD_VCC（3.3V经磁珠）
7 / 8 / 9 / 10 / 11	DC / CS / SCK / MOSI / RST_N
13 / 14	连接器固定脚接GND

背光R39为10Ω/250mW；100mA时耗散0.1W。上电前仍需根据手头屏幕的LED串并联方式、允许电流和接触面确认。

外置器件与接线

器件	立创选型	采购结果
LRA	LD0825BC-0169F C5632412	1件价￥9.16，实时页面库存18。8×2.55mm、1.2Vrms。
扬声器	20MM-8Ω2W-JFHM C50387209	1件价￥4.41，实时页面库存33。直径20mm，高5.1mm。
NFC	Grove NFC 113020006 历史料号C445568	PN532，3.3V，25.43×20.35mm加独立天线。合适候选，商城现货未确认，暂不下单。
GC9A01屏幕	用户已有	不购买。备查商城型号与无货/停售状态保存在工作簿。

库存与价格为2026-10-21页面快照，不锁库存；未下单、未付款。马达与扬声器均需另配与板座相匹配的线束。

接口	引脚网络
J3	1: SPK_P；2: SPK_N；3: 固定脚/NC；4: 固定脚/NC
J110	1: HAPTIC_OUT_P；2: HAPTIC_OUT_N；3: 固定脚/NC；4: 固定脚/NC
J104	1: VBAT_PROT；2: GND；3: BAT_NTC；4: 固定脚/NC；5: 固定脚/NC
J111	1: VSYS_RAW；2: MAIN_IN；3: BOOST_5V；4: +5V_SYS；5: 固定脚/NC；6: 固定脚/NC
J201	1: I2C_SCL；2: I2C_SDA；3: +3V3；4: GND；5: 固定脚/NC；6: 固定脚/NC

NFC使用条件

Grove NFC默认UART，需要改为I2C模式；J201线序为1SCL、2SDA、3V3、4GND，不能仅根据Grove外形或现成线色直插。PN532采用0x24七位地址，固件用轮询方式处理就绪状态。天线应贴近非金属壳面并离开电池与扬声器磁体。

没有用55×40mm的MH1612S开发板替代：它超过当前34mm板宽，并且默认SPI、地址/复位接口适配未闭合。也没有用裸PN532芯片料号冒充模块。

资料入口

马达商城：马达商城链接

马达原厂REV02：马达原厂REV02链接

扬声器商城：扬声器商城链接

Grove NFC原厂说明：Grove NFC原厂说明链接

DRV2605L原厂手册：DRV2605L原厂手册链接

交付文件

工程epro2可导入嘉立创EDA专业版。Gerber为这一版样机制造资料，未下单。采购工作簿包含51种板载料号（含不装项）、137条逐件核查及外设选型。默认采购136件/50种料号，C114为DNP。原始规则检查与布局、布线图一并保存。